

Triathlon Training: Zones, RPE & TSS

Specificaties voor Zwemmen, Fietsen en Lopen | Ontwikkelaars Referentiegids (v2)

Dit document bevat de referentietabellen en berekeningsregels voor het koppelen van de 10-punts RPE schaal aan het 5-zonemodel, inclusief **sport-specifieke TSS-wegingen** om rekening te houden met de mechanische belasting per discipline.

1. RPE-schaal & Sportspecifieke Zones

Elke fysiologische trainingszone (Z1 t/m Z5) is opgesplitst in een lagere en hogere intensiteit op de RPE-schaal (1 t/m 10).

Zone	RPE	Intensiteit	Zwemmen (Tempo)	Fietsen (Hartslag)	Lopen (Hartslag)
Z1	1	Zeer gemakkelijk	Gevoelloos door het water glijden.	Geen druk op de pedalen.	Wandelen of extreem traag joggen.
Z1	2	Gemakkelijk	Ontspannen slag, rustige ademhaling.	Zeer licht trappen, uren vol te houden.	Zeer ontspannen, eindeloos kletsen.
Z2	3	Matig	Vlotte, ritmische slag.	Comfortabel duurtempo.	Vlot duurlooptempo, neusademhaling.
Z2	4	Stevig (Aerobe drempel)	Doorzwemmen, gecontroleerde ademhaling.	Druk op de pedalen, zweet breekt uit.	Focus nodig, praten in zinnen.
Z3	5	Pittig	Doelgericht tempo.	Ademhaling aanwezig, korte zinnen.	'Sweet spot', comfortabel oncomfortabel.
Z3	6	Zwaar	Hard werken, snakken naar adem op keerpunt.	Branderig gevoel bouwt op.	Zwaar, net niet in het rood.
Z4	7	Zeer zwaar	Verzuring begint, moeite met techniek.	Benen lopen vol, weinig praten.	Diepe ademhaling (10k wedstrijdtempo).
Z4	8	Omslagpunt (Anaeroob)	Net onder sprintniveau.	Op de limiet, net niet volledig verzuren.	Tegen verzuring aan (5k tempo).
Z5	9	Bijna maximaal	Snelle verzuring, techniek brokkelt af.	Extreem zwaar, korte intervallen.	Naar adem happen, zware benen.
Z5	10	Maximaal	All-out sprint.	Volle sprint, maximale kracht.	Volle sprint, snel moeten stoppen.

2. Sport-specifieke TSS Berekeningen (Met Zones)

Omdat de mechanische belasting verschilt per sport, wordt er een multiplier toegepast op de basis TSS-waarden (Fietsen = 1.0x, Zwemmen = 0.9x, Lopen = 1.15x).

Zone	Zwemmen (0.9x) - TSS/min	Fietsen (1.0x) - TSS/min	Lopen (1.15x) - TSS/min
Z1	0.45	0.50	0.58
Z2	0.72	0.80	0.92
Z3	1.08	1.20	1.38
Z4	1.44	1.60	1.84
Z5	1.80	2.00	2.30

Formule (Bekende Zones):

$$TSS = (T_{z1} \times TSS_{z1}) + (T_{z2} \times TSS_{z2}) + \dots + (T_{z5} \times TSS_{z5})$$

(Waarbij de TSS-waarde afhangt van de gekozen sport uit de tabel hierboven)

3. TSS Berekening Zonder Zones (sRPE)

Wanneer zones onbekend zijn, baseert de berekening zich op de geschatte Intensity Factor (IF) via de sRPE-score (Sessie RPE) gecombineerd met de sport-multiplier.

- RPE 1: IF 0.45
- RPE 2: IF 0.55
- RPE 3: IF 0.65
- RPE 4: IF 0.75
- RPE 5: IF 0.82
- RPE 6: IF 0.88
- RPE 7: IF 0.94
- RPE 8: IF 1.00
- RPE 9: IF 1.05
- RPE 10: IF 1.15

Formule (sRPE / Zonder Zones):

$$TSS = ((T_{\text{totaal}} / 60) \times (IF^2) \times 100) \times \text{Sport_Multiplier}$$

Voorbeeld Lopen (1.15x): 60 minuten met RPE 4 (IF = 0.75).

Berekening: $((60 / 60) \times (0.75 \times 0.75) \times 100) \times 1.15 = 64.6$ TSS.